Balbal Ürün 1 — Kabul ve Gerileme Testi

Test No: **BT-01** · Soru seti: **QS-v1** (45 soru) · Test tarihi: **13.10.2026** · Demo tarihi: 06.10.2026

Hazırlayan: Claude — yazılım test ve kontrol rolü, ürün sahibi Tansu için. Bu rapor, sonraki koşularda aynı soruların sorulup gelişmenin ölçüleceği **taban (baseline)** kayıttır.

1. Yönetici özeti

Gösterge	BT-01 sonucu	Ürün 1 hedefi
Doğru cevap	29/45 (%64)	≥ %75
Kendinden emin yanlış (KY)	4	0
Bulamadı (bilgi varken)	8 (%18)	≤ %10
Kısmi	4	—
Excel sorularında doğru yol (router)	14/20 (%70)	≥ %90
İlk denemede servis hatası (503), 0,8 sn aralık	27/45 (%60)	≤ %5
Ortalama cevap süresi	2.3 sn	≤ 5 sn

Karar: Ürün 1 kabul kriterlerini karşılamıyor. Doğruluk hedefin 11 puan altında; kırmızı çizgi 2 (kendinden emin yanlış cevap) 4 kez ihlal edildi; servis aynı anda gelen birkaç soruda çöküyor.

Öne çıkanlar

- **Belgeden okuma güçlü:** Belge sorularında 20'de 17 doğru; kelimeler değiştirildiğinde bile (dolaylı grup) 10'da 9.
- **Excel'den dolaylı sorular zayıf:** 10'da 3 doğru. Yanlış satır seçimi (E1), yanlış kavram (E6) ve uydurulmuş para birimi (E5).
- **Genel/şirket düzeyi sorular zayıf:** "Hangi projelerimiz var?" sorusuna 7 projeden 2'si, tam liste gibi sunuldu (G1).
- **Göreli zaman mantığı yok:** "geçen ay", "bir sonraki", "önümüzdeki iki hafta" sorularının hepsi yanlış ya da eksik (E1, E10, G5).
- **Servis kararlılığı:** 0,8 sn aralıkla gönderilen 45 sorunun 27'si "Yapay zeka servisi geçici olarak kullanılamıyor" (HTTP 503) aldı; 8 sn aralıkla hepsi geçti.

2. Test ortamı ve yapılandırma

Kalem	Değer
Adres	http://100.72.251.87:8080 (Tailscale)
Kullanıcı	admin (rol: admin, tüm departmanlar) — yetki testi bu koşuda yok
Demo bugünü	06.10.2026 (sistem ayarı)
Model	gemini-3.5-flash-lite (router + cevap)
Bayraklar	EK_F_MODE=false, ASSIST_MODE=false (K-B1R raporuna göre)
Kod / süreç	company-ai feat/adim5-veri-kutuphanesi; canlı süreç 12.10 19:18 UTC B1R restart'ı
Kütüphane	113 belge (106 PDF + 7 Excel), veritabanında 7 proje
Yürütme	Tarayıcıdan oturum çerezli POST /api/ask; Tur-1 0,8 sn aralık; 503 alanlar Tur-2'de 8 sn aralık, en çok 3 deneme (20 sn bekleme)
Saat	09:40-09:55 (TR)

Not: Model ve bayraklar canlı backend'in 12.10.2026 geri dönüş (K-B1R) durumundan alınmıştır; cevaplardaki model alanı her soruda **gemini-3.5-flash-lite** olarak doğrulandı.

3. Yöntem

3.1 Soru seti QS-v1 (dondurulmuş)

Grup	Adet	Amaç
Genel (G1–G5)	5	Şirket düzeyinde bilgi: proje listesi, işletmedeki santraller, bankalar, davalar, yaklaşan tarihler
Belge-direkt (B1–B10)	10	Belgedeki terimleri aynen kullanan, tek değerli, net sorular
Belge-dolaylı (C1–C10)	10	Aynı türde bilgi; anahtar kelime kullanılmadan, gündelik dille
Excel-direkt (D1–D10)	10	Dosya/sayfa/dönem adı verilen basit sayısal sorular
Excel-dolaylı (E1–E10)	10	Excel'de cevabı olan, anahtar kelimesiz sorular (göreli zaman, kavram eşleme, basit toplama dahil)

Beklenen cevaplar, canlıya yüklenen kütüphanenin kaynağı olan company-ai deposundaki ledger (seed_data/master) ve Excel dosyalarından (seed_data/excel) çıkarıldı; belge listesi canlı sistemden (113 belge) teyit edildi. B4'te beklenen para birimi ledger'a göre EUR'dur.

3.2 Puanlama kuralı

Puan	Tanım	Ağırlık
Doğru	Doğru değer + doğru birim/tarih + geçerli kaynak. Biçim kusuru ("%2.9", "98000") puanı düşürmez, ayrıca kayda geçer.	1
Kısmi	Çekirdek doğru ama eksik kalem, yanlış birim, tekrar ya da kapsam hatası.	0,5 (yalnız bileşik skorda)
Bulamadı	Kaynakta olan bilgiye "bulamadım" dedi. Güvenli ama işlevsiz.	0
Kendinden emin yanlış (KY)	Yanlış bilgiyi doğruymuş gibi verdi ya da eksik listeyi tam gibi sundu. Kritik; kırmızı çizgi 2.	0 ve ayrı sayılır

Ana gösterge **Doğru oranı**dır. **Bileşik skor** = (Doğru + 0,5 × Kısmi) / 45. Bir cevap hem eksik hem tam gibi sunulmuşsa (G1) KY sayılır.

4. Sonuçlar

Grup	Doğru	Kısmi	Bulamadı	KY	Doğru oranı
Genel	1	3	0	1	%20
Belge-direkt	8	0	2	0	%80
Belge-dolaylı	9	0	1	0	%90
Excel-direkt	8	0	2	0	%80
Excel-dolaylı	3	1	3	3	%30
Toplam	**29**	**4**	**8**	**4**	**%64**

Bileşik skor: **68,9**. Ortalama süre 2,33 sn (en uzun 3,9 sn). Ortalama giriş tokenı: belge yolu 25.131, Excel yolu 4.207.

4.1 Ek gösterge tanımları ve BT-01 değerleri

Kod	Gösterge	Nasıl ölçülür	BT-01
M1	Doğru oranı	Doğru / 45	%64
M2	KY sayısı	Kendinden emin yanlış adedi	4
M3	Bulamadı oranı	Bulamadı / 45	%18
M4	Router isabeti	Excel gruplarında DATA/MIXED yoluna giden / 20	14/20
M5	Excel yolu isabeti	DATA_QUERY cevaplarından doğru olan / DATA_QUERY	10/13
M6	İlk deneme 503	Tur-1 (0,8 sn aralık) 503 / 45	27/45
M7	Tekrar sonrası 503	Tur-2 sonunda hâlâ hata	0/45
M8	Göreli zaman soruları	E1, E10, G5 doğru adedi	0/3
M9	Biçim kusuru	Doğru ama ham biçim (nokta-virgül, ham tarih, birimsiz)	4 (C2, D4, D7, D10)
M10	Ortalama süre	Başarılı cevap süresi ortalaması	2.3 sn

5. Soru bazında sonuçlar

ID	Soru	Beklenen	Balbal'ın cevabı	Yol / deneme	Not	Puan
G1	Hangi projelerimiz var?	7 proje: Karatepe, Yeşilova, Boztepe, Güneşalan (işletme); Kızılova, Akyar, Demirci (geliştirme)	Kızılova RES [K1] ve Karatepe RES [K7] projelerimiz vardır.	Belge · 1. deneme	Proje kaydına bakmıyor, belge parçalarından sayıyor; 5 proje eksik ve eksik olduğunu söylemiyor	Kendinden emin yanlış
G2	Hangi santrallerimiz şu an işletmede?	Karatepe RES, Yeşilova RES, Boztepe RES, Güneşalan GES	Karatepe RES (COD 15.10.2023), Boztepe RES (COD 28.12.2020)	Belge · 1. deneme	4'ten 2'si; Yeşilova ve Güneşalan yok	Kısmi
G3	Hangi bankalarla kredi ilişkimiz var?	Garanti BBVA (Karatepe, Boztepe, Kızılova), Commerzbank AG (Yeşilova)	Garanti BBVA ve Commerzbank AG ile kredi ilişkimiz vardır.	Belge · 1. deneme	—	Doğru
G4	Devam eden davalarımız hangileri?	5 dava: Karatepe 2025/412, Karatepe 2026/356, Boztepe 2026/418, Yeşilova 2025/208, Yeşilova 2026/511	6 madde: 5 davanın tamamı var; Karatepe 2025/412 iki kez sayılmış, ilk maddede taraf 'Ankara 4. İdare Mahkemesi' olarak yanlış yazılmış	Belge · 1. deneme	Kapsam tam; tekrar ve taraf hatası	Kısmi
G5	Önümüzdeki iki hafta içinde hangi önemli tarihler var?	07.10 Karatepe taksit; 14.10 Yeşilova taksit, Annex F son tarih, Karatepe duruşma, avans faturası itiraz; 15.10 avans faturası vadesi	25.10.2026 malik görüşmesi; 14.10.2026 Karatepe duruşma; 14.10.2026 rapor son tarihi	Belge · 1. deneme	2 doğru; taksitler ve fatura yok; 25.10 iki hafta dışında	Kısmi
B1	Karatepe RES Facility Agreement'ta kredi tutarı ne kadar?	14.000.000 USD (Facility Agreement, DOC-ANK-FIN-004)	Yeterli bilgi bulamadım.	Belge · 1. deneme	Belgede açık yazıyor; 6 halkalı sürüm zinciri muhtemelen karıştırıyor	Bulamadı
B2	Karatepe RES kredisinin vadesi kaç yıl?	13 yıl	Karatepe RES kredisinin vadesi 13 yıldır.	Belge · 1. deneme	Değer doğru; kaynak eski sürüm (güncel FA tercih edilmeliydi)	Doğru
B3	Karatepe Facility Agreement Amendment 02 ile marj kaç oldu?	%2,90 (önceki %3,25)	Marj %2,9 olarak ayarlanmıştır.	Belge · 1. deneme	—	Doğru
B4	Karatepe RES EPC sözleşme bedeli nedir?	14.500.000 EUR	14.500.000 EUR	Belge · 2. deneme	—	Doğru
B5	Karatepe RES'in fiili COD tarihi nedir?	15.10.2023 (planlanan 30.06.2023)	15.10.2023	Belge · 2. deneme	—	Doğru
B6	Yeşilova RES arazi tahsisi tazminat davasında talep edilen tutar nedir?	1.350.000 TRY	1.350.000 TRY	Belge · 2. deneme	—	Doğru
B7	Kızılova RES kredi sözleşmesinde kullandırım şartı nedir?	Üretim lisansının alınması	Yeterli bilgi bulamadım.	Belge · 2. deneme	Belge s.4'te açık; Türkçe soru / İngilizce metin + 'kullandırım' terimi eşleşmedi	Bulamadı
B8	Kızılova EPC avans teminat mektubunun tutarı ve geçerlilik tarihi nedir?	2.000.000, 15.03.2028	2.000.000 USD; 15.03.2028	Belge · 2. deneme	—	Doğru
B9	Boztepe RES DSRA hesap bakiyesi nedir?	505.800 USD	505.800 USD	Belge · 2. deneme	—	Doğru
B10	Demirci RES TEA olumsuz görüşüne itiraz dilekçesi hangi tarihte verildi?	22.09.2026	22.09.2026	Belge · 2. deneme	—	Doğru

ID	Soru	Beklenen	Balbal'ın cevabı	Yol / deneme	Not	Puan
C1	Karatepe'de bankayla anlaştığımız borcun üst sınırı neydi?	14.000.000 USD	Yeterli bilgi bulamadım.	Belge · 2. deneme	B1 ile aynı bilgi, aynı başarısızlık	Bulamadı
C2	Karatepe'de bankaya ödediğimiz faizin baz oran üstündeki payı şu an ne kadar?	%2,90	%2.9	Excel · 2. deneme	Doğru; Excel'den geldi; ondalık nokta	Doğru
C3	Karatepe santrali ticari olarak ne zaman elektrik satmaya başladı?	15.10.2023	15.10.2023	Belge · 2. deneme	—	Doğru
C4	Karatepe'nin devlete karşı açtığı davada mahkemenin görevlendirdiği uzmanlar araziye ne kadar değer biçti?	2.960.000 TRY	2.960.000 TRY	Belge · 2. deneme	—	Doğru
C5	Karatepe'nin bakanlıkla olan davasında bir sonraki duruşma ne zaman?	14.10.2026	14.10.2026	Belge · 3. deneme	—	Doğru
C6	Kızılova'da müteahhide çektiğimiz resmi uyarıda işin en geç ne zamana kadar teslimini istedik?	22.10.2026	22.10.2026	Belge · 2. deneme	—	Doğru
C7	Kızılova'da henüz çekmediğimiz kredi için bankaya ne kadar ve ne zaman ödeme yapacağız?	61.333 USD, 05.01.2027	61.333 USD taahhüt komisyonu; 05.01.2027	Belge · 1. deneme	—	Doğru
C8	Yeşilova'da yolu taşan komşu parsel sahibi bizden ne kadar istiyor?	85.000 TRY (Ayşe Doğan)	Ayşe Doğan, 85.000 TRY ecrimisil	Belge · 1. deneme	—	Doğru
C9	Boztepe'de belediyeyle anlaşmazlıkta işlemi geçici olarak durdurma isteğimiz ne oldu?	Reddedildi, 10.07.2026	10.07.2026'da reddedildi	Belge · 1. deneme	—	Doğru
C10	Yeşilova'da bankanın istediği yıllık raporun son teslim tarihi ne?	14.10.2026 (Annex F)	14.10.2026	Belge · 1. deneme	—	Doğru
D1	Monthly Production 2026 dosyasına göre Ağustos 2026 üretimi kaç MWh?	13.538 MWh	13.538 MWh	Excel · 1. deneme	Doğru hücre	Doğru
D2	Karatepe RES 2025 yılı toplam üretimi kaç MWh?	164.244 MWh	164.244 MWh	Excel · 1. deneme	Doğru hücre	Doğru
D3	Karatepe RES Temmuz 2024 kullanılabilirlik oranı yüzde kaç?	%91,4	Yeterli bilgi bulamadım.	Belge · 2. deneme	Router belge yoluna gönderdi; Excel'e hiç bakılmadı	Bulamadı
D4	Budget vs Actual 2026 dosyasında Q2 2026 gerçekleşen tutar nedir?	42.882.000 TRY	42.882.000	Excel · 2. deneme	Birim yazılmadı	Doğru
D5	Budget vs Actual 2026 dosyasında Q1 2026 bütçe sapması ne kadar?	-1.600.000 TRY (-%3,81)	-1.600.000 TRY	Excel · 2. deneme	—	Doğru
D6	Covenant Report'a göre Q2 2026 DSCR kaç?	1,37	1,37x	Excel · 2. deneme	—	Doğru
D7	Covenant Report'a göre Q4 2024 DSCR kaç ve sonuç ne?	1,24 — fail (eşik 1,25)	1.24, fail	Excel · 2. deneme	Ondalık nokta; 'fail' çevrilmemiş	Doğru

ID	Soru	Beklenen	Balbal'ın cevabı	Yol / deneme	Not	Puan
D8	Financial Model 2026 Inputs sayfasında Capex kaç USD?	20.000.000 USD	Yeterli bilgi bulamadım.	Belge · 2. deneme	Dosya ve sayfa adı verildiği halde router belge yoluna gönderdi	Bulamadı
D9	Boztepe anapara geri ödeme planında ilk taksit tarihi ve tutarı nedir?	01.03.2027, 178.571,43 USD	01.03.2027, 178.571,43 USD	Belge · 2. deneme	Doğru; Excel yerine sözleşmeden geldi	Doğru
D10	Yeşilova güncel ödeme planında 11. taksitin vadesi ve anaparası nedir?	14.10.2026, 98.000 USD	2026-10-14 00:00:00, 98000 USD	Excel · 3. deneme	Doğru; ham tarih/sayı biçimi	Doğru
E1	Karatepe geçen ay ne kadar elektrik üretti?	Eylül 2026 verisi yok; son veri Ağustos 2026 = 13.538 MWh	Karatepe geçen ay 10.951 MWh elektrik üretti.	Excel · 2. deneme	Yanlış satır; 'geçen ay' tarih hesabı yok	Kendinden emin yanlış
E2	Karatepe bu yıl şimdiye kadar toplam ne kadar üretti?	108.858 MWh (8 ay)	108.858 MWh	Excel · 2. deneme	—	Doğru
E3	Karatepe'nin borç ödeme gücü oranı en son kaçtı?	1,37 (Q2 2026)	1,37x	Excel · 2. deneme	Dönem adı yazılmadı	Doğru
E4	Karatepe bankanın koyduğu eşiği tutturamadığı bir dönem yaşadı mı?	Evet, Q4 2024: 1,24 < 1,25	Belge: eşik 1,25 → 1,20 (Amendment 02). Excel: Q4_2024 DSCR 1.24, eşik 1.25, fail	Karma · 2. deneme	İyi cevap; bağlam da verdi	Doğru
E5	Karatepe için bankaya hâlâ ne kadar borcumuz var?	11.671.800 USD	11.671.800 EUR	Excel · 2. deneme	Rakam doğru, para birimi uydurulmuş (EUR)	Kısmi
E6	Karatepe yatırımına kendi cebimizden ne kadar para koyduk?	6.400.000 USD (Inputs: Equity)	11 çeyreklik 'cash to equity' rakamı sıralandı (151974.475, 145097.1, ...)	Excel · 2. deneme	Yanlış kavram (ortağa dağıtılan nakit ≠ öz kaynak); yanlış sayfa	Kendinden emin yanlış
E7	Geçen yıl giderlerde bütçeyi aştık mı, ne kadar?	Evet, 2025: 139.215.000 vs 138.000.000 TRY → +1.215.000	Yeterli bilgi bulamadım.	Belge · 1. deneme	Router belge yoluna gönderdi	Bulamadı
E8	Karatepe en çok elektriği hangi ayda üretti?	Aralık 2023, 17.218 MWh	2026-03 ayında	Belge · 1. deneme	Belge yolundan yanlış ay; Excel'e bakılmadı; rakam da verilmedi	Kendinden emin yanlış
E9	Boztepe'de anaparayı kaç parçada ve her seferinde ne kadar ödeyeceğiz?	84 taksit × 178.571,43 USD	Yeterli bilgi bulamadım.	Belge · 1. deneme	Hem Excel'de hem FA'da var; D9'da aynı bilgiyi bulmuştu	Bulamadı
E10	Yeşilova'da bir sonraki ödememiz ne zaman ve ne kadar?	14.10.2026, 98.000 USD anapara; faiz 18.240 (plan) / 18.912 (banka) — çelişki gösterilmeli	Belgelerde de Excel'de de bulamadım.	Karma · 1. deneme	D10'da aynı bilgiyi bulmuştu; 'bir sonraki' = bugünden sonraki ilk satır mantığı yok	Bulamadı

Yol: Balbal'ın soruyu yönlendirdiği hat (Belge = DOCUMENT_QUERY, Excel = DATA_QUERY, Karma = MIXED_QUERY). Deneme: Tur-1'de 503 alan sorular Tur-2'de tekrarlandı; 2. ya da 3. deneme sonucu puanlandı.

6. Bulgular ve kök neden değerlendirmesi

F1 · Kritik — Kendinden emin yanlış cevaplar (G1, E1, E6, E8)

Gözlem: E1: "geçen ay" için Haziran 2026 satırı (10.951 MWh) seçildi; Eylül verisi yok, son veri Ağustos 13.538. E6: öz kaynak (6.400.000 USD) yerine 11 çeyreklik ortağa dağıtılan nakit sıralandı. E8: Excel'e bakılmadan belgeden Mart 2026 dendi; doğrusu Aralık 2023. G1: 7 projeden 2'si tam liste gibi verildi.

Değerlendirme: Excel yolunda rakamı model ham tablodan seçiyor (J §3a ile aynı kök neden). Proje listesi proje kaydından değil belge parçalarından üretiliyor. Bu iki konu 11. tur Excel paketi ve önerilen "uzman araçlar" kapsamında.

F2 · Kritik — Servis kararlılığı: 27/45 ilk denemede 503

Gözlem: İlk 8 soru geçti, ardından bloklar halinde 503 geldi (18 + 14 ardışık). 8 sn aralıkla tekrarda 25'i 1. tekrarda, 2'si 2. tekrarda geçti.

Değerlendirme: Hipotez: model sağlayıcısının dakikalık istek sınırı (her soru en az 2 model çağrısı yapıyor). Birkaç kullanıcı aynı anda sorduğunda canlıda hata görülür. Doğrulama Naci'nin logunda.

F3 · Yüksek — Router Excel sorularını kaçırıyor (6/20)

Gözlem: D3 (Temmuz 2024 kullanılabilirlik), D8 (dosya ve sayfa adı verilmiş Capex), E7 (bütçe aşımı), E8, E9 belge yoluna gitti ve "bulamadım" ya da yanlış cevap döndü.

Değerlendirme: Router kararı Excel kataloğunu bilmiyor; belge yoluna düşünce Excel'e hiç bakılmıyor. MIXED yolu daha güvenli varsayılan olabilir.

F4 · Yüksek — Göreli zaman mantığı yok (E1, E10, G5)

Gözlem: "Geçen ay", "bir sonraki ödeme", "önümüzdeki iki hafta" soruları demo bugününe (06.10.2026) göre hesaplanmıyor. D10'da aynı Yeşilova taksiti bulunurken E10'da "bulamadım" dendi.

Değerlendirme: Tarih filtreli seçim (bugünden sonraki ilk satır, önceki ay) kodla yapılmalı; model tahminine bırakılmamalı.

F5 · Orta — Bilgi belgede varken "bulamadım" (B1, C1, B7)

Gözlem: Karatepe kredi tutarı (14.000.000 USD) iki farklı sorulduğunda da bulunamadı; Kızılova kullandırım şartı bulunamadı.

Değerlendirme: B1/C1: 6 halkalı sözleşme sürüm zinciri (Draft, V01, V02, FA, Amendment 01/02) aramayı dağıtıyor olabilir. B7: Türkçe soru (kullandırım) ile İngilizce metin (drawdown / utilization) eşleşmiyor; sözlük genişletmesi gerekli.

F6 · Orta — Birim ve biçim

Gözlem: E5'te USD tutar EUR olarak verildi (uydurulmuş birim). D4 birimsiz; C2/D7 ondalık nokta; D10 ham tarih "2026-10-14 00:00:00" ve "98000"; D7 "fail" çevrilmemiş.

Değerlendirme: Birim, Excel sütun başlığından ("(USD)") okunmalı; biçim düzeltmesi B2'de açılacak EK_F_MODE / polish_answer ile beklenir.

F7 · Düşük — Kaynak seçimi

Gözlem: B2 doğru değeri eski sürümden (Facility Agreement — V01, superseded) verdi; G4'te bir dava iki kez sayıldı ve ilk maddede taraf yanlış yazıldı.

Değerlendirme: Güncel sürüm önceliği ve tekilleştirme.

Güçlü yönler

- Belge yolunda kaynak kartı (belge adı, tarih, sürüm) her doğru cevapta mevcut (G1 ilkesi).
- Dolaylı dille sorulan belge sorularında yüksek isabet (9/10): anlam eşleşmesi çalışıyor.
- Excel yolu doğru yola girdiğinde doğru hücreyi çoğunlukla buluyor (D1, D2, D5, D6, E2, E3 doğrudan hücre referanslı).

- Karma yol (E4) belge ve Excel'i birleştirip bağlamlı, doğru cevap verdi.

7. Sonraki koşular için karşılaştırma protokolü

Gelişmenin ölçülebilmesi için her koşu aşağıdaki kurallarla yapılır. Kural dışına çıkılan koşu, karşılaştırma tablosuna "kural dışı" notuyla girer.

- **Soru seti dondurulmuştur (QS-v1).** 45 soru kelimesi kelimesine aynı sorulur. Yeni sorular **QS-v2** olarak ayrı puanlanır; QS-v1 skoru her koşuda ayrıca raporlanır.
- **Beklenen cevaplar** bu raporun 5. bölümündeki gibidir. Demo verisi değişirse (ledger/Excel), değişen beklenen değer gerekçesiyle "QS-v1 düzeltme kaydı"na yazılır; soru metni değişmez.
- **Kullanıcı:** admin. Demo bugünü 06.10.2026 olmalı; değilse göreli zaman soruları (E1, E10, G5) yeniden hesaplanır.
- **Yürütme:** Tur-1 sorular 0,8 sn aralıkla sırayla (G1→E10). Tur-1'de 503 alanlar Tur-2'de 8 sn aralıkla, en çok 3 deneme (denemeler arası 20 sn). M6 Tur-1'den, puanlar son denemeden alınır.
- **Kaydedilecek ham veri** (her soru): HTTP kodu (ilk/son), deneme sayısı, süre, yol (query_type), answered, model, token giriş/çıkış, uyarılar, audit_log_id, cevap metni, kaynaklar, Excel hücreleri. Ham veri sonuclar.json biçimindedir.
- **Puanlama** 3.2'deki kurala göre; şüpheli durumda daha düşük puan verilir ve not yazılır.
- **Koşu öncesi kayıt:** model adı, bayraklar (EK_F_MODE, ASSIST_MODE, ANTHROPIC_THINKING), canlı commit, belge ve proje sayısı.

7.1 İlerleme takip tablosu

Koşu	Tarih	Model / bayraklar	M1 Doğru	M2 KY	M3 Bulamadı	M4 Router	M6 503 (Tur-1)	Not
BT-01	13.10.2026	Gemini flash-lite · EK_F off	%64	4	%18	14/20	27/45	Taban
BT-02								Haiku + Excel paketi sonrası
BT-03								B2 sonrası
BT-04								Web testi öncesi

7.2 Grup bazında taban değerler

Grup	BT-01 Doğru	Hedef
Genel	1/5	≥ 4/5
Belge-direkt	8/10	≥ 9/10
Belge-dolaylı	9/10	≥ 8/10
Excel-direkt	8/10	≥ 9/10
Excel-dolaylı	3/10	≥ 7/10

8. Bu koşunun kapsamı dışında kalanlar (QS-v2 önerisi)

- **Yetki negatifleri:** departman kullanıcısıyla, yetkisi olmayan belgenin (ör. Boztepe hukuk) anılmaması. Admin ile ölçülemez.
- **Netleştirme:** proje adı olmadan değer sorusu (ör. "Kredinin bir sonraki taksiti ne zaman?") → tek netleştirici soru beklenir (10.10 kararı).
- **Çelişkili veri:** Yeşilova taksit #11 faizi plan 18.240 / banka 18.912 → iki kaynak birlikte gösterilmeli.
- **Tarih tuzağı:** Karatepe sonraki taksit 07.10.2026, 412.500 USD; finansal modeldeki 31.12.2026 dönem sonu tarihi verilmemeli.
- **Eşzamanlılık:** 3–5 paralel kullanıcıyla servis kararlılığı (F2).
- **Etiket ve yükleme akışı:** otomatik etiket/alan doldurma (Ürün 1 notu madde 3–4).

Ham sonuçlar ve bu raporu üreten betik aynı klasördedir: BT-01_sonuclar.json, BT-01_rapor_olustur.py. Rapor, ham veriden yeniden üretilebilir.